TD2 Dérivées

L'objectif de ce TD est de se concentrer sur l'aspect calculatoire de la détermination des dérivées. Les fonctions considérées sont donc supposées dérivables sur leurs ensembles de définition.

Exercice 1.
Dans chacun des cas suivants, déterminer $f'(x)$ pour tout x de l'intervalle I.

1. La fonction f est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^5 - 6x^3 + x - 1$.
2. La fonction f est définie sur $I =]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2}{x} + 3x - 2$.
3. La fonction f est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - e^x + 2$.
4. La fonction f est définie sur $I =]0; +\infty[$ par $f(x) = x^2 - 2x + \ln(x)$.
5. La fonction f est définie sur $I =]0; +\infty[$ par $f(x) = -2\ln(x) + \frac{1}{x} + \sqrt{x}$.

Exercice 2.
Dans chacun des cas suivants, déterminer $f'(x)$ pour tout x de l'intervalle I.

1. La fonction f est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $f(x) = 2\cos(x) - 3\sin(x)$.
2. La fonction f est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(x)e^x$.
3. La fonction f est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $f(x) = e^x(x^2 - 3x + 2)$.
4. La fonction f est définie sur $I =]2; +\infty[$ par $f(x) = -\frac{5}{x-2}$.
5. La fonction f est définie sur $I =]3; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{(x-3)^2}$.

Exercice 3.
Dans chacun des cas suivants, déterminer $f'(t)$ pour tout t de l'intervalle I.

1. La fonction f est définie sur $I =]-2; +\infty[$ par $f(t) = \frac{2t-3}{t+2}$.
2. La fonction f est définie sur $I =]-\infty; 5[$ par $f(t) = \frac{2t-3}{t-5}$.
3. La fonction f est définie sur $I =]-\infty; 5[$ par $f(t) = \frac{3t^2-t+2}{10-2t}$.
4. La fonction f est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $f(t) = \frac{t^3-t+1}{t^2+t+3}$.
5. La fonction f est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{t-3}{t^4+5}$.

Exercice 4.
Dans chacun des cas suivants, déterminer $g'(x)$ pour tout x de l'intervalle I.

1. La fonction g est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $g(x) = (x^4 - 3x^2 + x - 1)^5$.
2. La fonction g est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $g(x) = \sin(3x - 1)$.
3. La fonction g est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $g(x) = e^{(x^2-x-1)}$.
4. La fonction g est définie sur $I = \mathbb{R}$ par $g(x) = \ln(x^2 + x + 1)$.
5. La fonction g est définie sur $I = R$ par $f(x) = e^{\frac{x+2}{x^2+1}}$.
6. La fonction g est définie sur $I =]2; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{2x - 4}$.